Análise de viabilidade do ímã Halbach para RM portátil de 50 mT

Iniciação Científica — Engenharia de Computação, UTFPR
Aluno: João Vitor Cabeça · **Orientador:** Marcelo Antonassi · **Data:** outubro de 2026

---

1. Objetivo

Verificar se é viável construir um ímã permanente em arranjo Halbach que produza **50 mT** com **boa homogeneidade**, respeitando limites de tamanho e massa, em dois cenários:

Cenário	Região útil (DSV)	Bore mínimo	Massa máxima de ímãs
Cabeça	esfera de 200 mm	Ø 270 mm	40 kg
Membros	esfera de 110 mm	Ø 150 mm	20 kg

Requisitos comuns: campo de **50 ± 1 mT** no centro, campo **vertical** (perpendicular ao eixo do bore) e comprimento do ímã entre **54 e 76 cm**. A **homogeneidade é o objetivo**: quanto mais perto de 100 %, melhor.

> Homogeneidade (%) = 100 % − (B_máx − B_mín)/B0 × 100.
> Conversão: 10 000 ppm = 99 % · 1 000 ppm = 99,9 % · 100 ppm = 99,99 %.

---

2. Método

2.1 Arranjo simulado

O ímã é formado por anéis de cubos de NdFeB (12 mm, Br = 1,3 T) ao longo do eixo z. Em cada anel, a magnetização gira ao redor do círculo no padrão Halbach k = 2, o que gera um campo transversal uniforme no centro.

Na análise de viabilidade, todos os anéis de um arranjo são iguais (mesmo raio, mesmo número de camadas), igualmente espaçados. Partindo de uma configuração de referência, um parâmetro (gráficos de linha) ou dois parâmetros (mapas de calor) são variados e os demais ficam fixos. Assim o efeito de cada escolha de projeto aparece isolado.

Parâmetros analisados:

Parâmetro	Faixa (cabeça)	Faixa (membros)
Número de anéis	1 – 61	1 – 49
Raio livre interno (bore)	100 – 220 mm	60 – 160 mm
Camadas de ímãs por anel	1, 2, 3	1, 2
Espaçamento entre anéis	13 – 40 mm	13 – 40 mm
Aresta do cubo	6 – 20 mm	6 – 20 mm
Remanência Br	1,10 – 1,45 T	1,10 – 1,45 T
Diâmetro do DSV	40 – 260 mm	20 – 150 mm

Foram simulados **1 914 arranjos para a cabeça** e **1 331 para os membros**.

2.2 Cálculo do campo

- **Modelo de campo:** expressão analítica exata do campo de um cubo uniformemente magnetizado (biblioteca *magpylib*), com a orientação de cada ímã. Numa etapa anterior mostrei que a aproximação de dipolo pontual erra cerca de $0{,}25\cdot(a/r)^4$, o que chega a ~3,7 % na homogeneidade do cenário de membros. Por isso usei o modelo exato.
- **Geometria verificada:** o número de ímãs por anel é calculado para que os cubos não se sobreponham. Arranjos fisicamente impossíveis são descartados.
- **Medida da homogeneidade:** dentro do DSV não há ímãs, então cada componente do campo é uma função harmônica ($\nabla^2 B = 0$). Disso decorre que:
  - o **máximo e o mínimo** do campo na esfera ficam **na superfície** (princípio do máximo);
  - a **média** do campo no volume é igual ao **valor no centro** (propriedade da média).

A homogeneidade é calculada com pontos só na superfície do DSV. O método foi validado contra uma grade 3D completa: diferença de 6×10^{-6} no campo e menor que 0,5 ppm na homogeneidade.

2.3 Configuração de referência

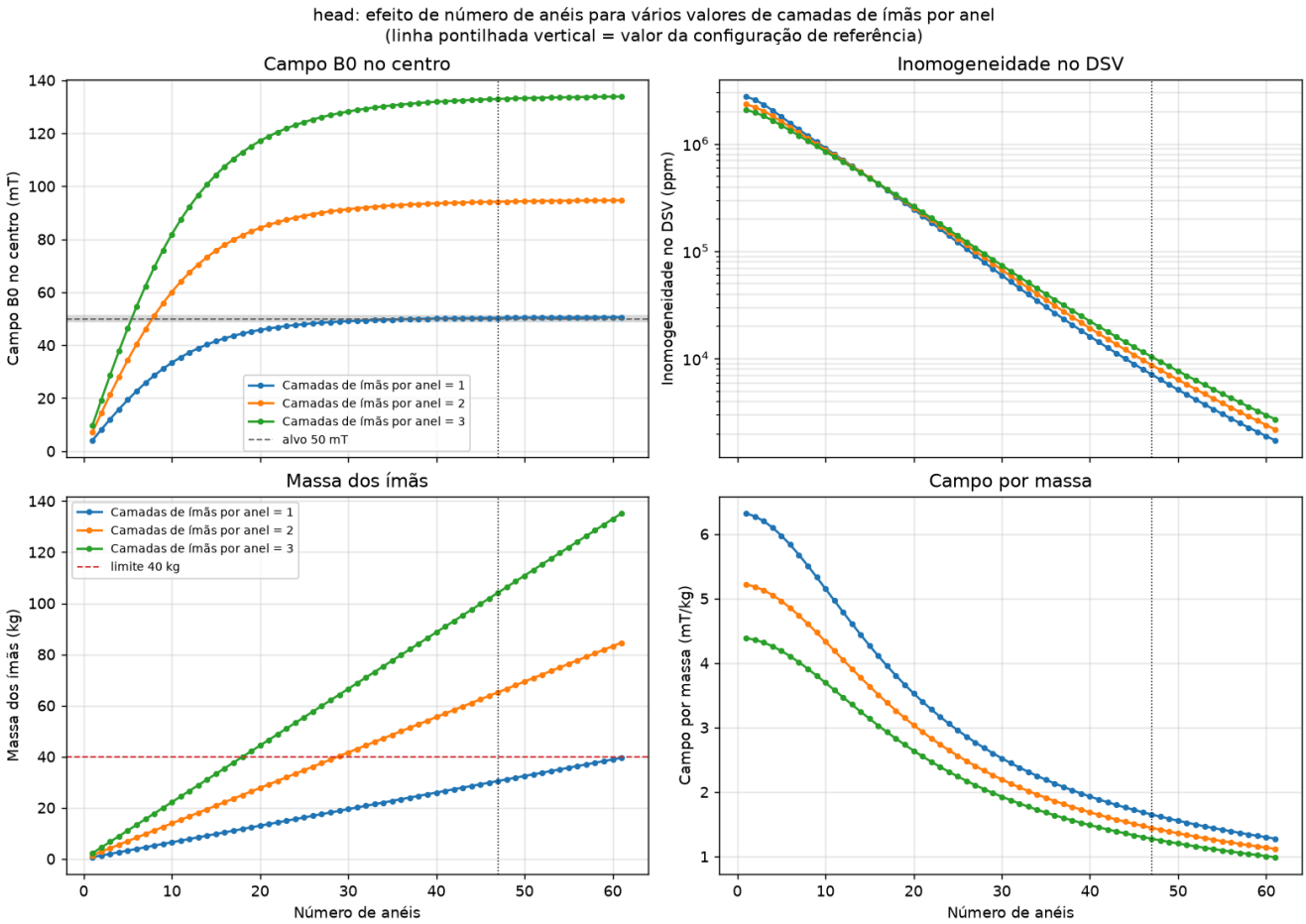
Para escolher a referência, testei ~90 mil combinações de número de anéis, espaçamento, bore e camadas, e escolhi a **mais homogênea que atende a todos os requisitos**:

	Cabeça	Membros
Número de anéis	47	35
Espaçamento	16 mm	22 mm
Bore (diâmetro livre)	280 mm	200 mm
Camadas por anel	1	1
Cubo / Br	12 mm / 1,3 T	12 mm / 1,3 T

---

3. Resultados

3.1 Número de anéis — o fator mais importante para a homogeneidade

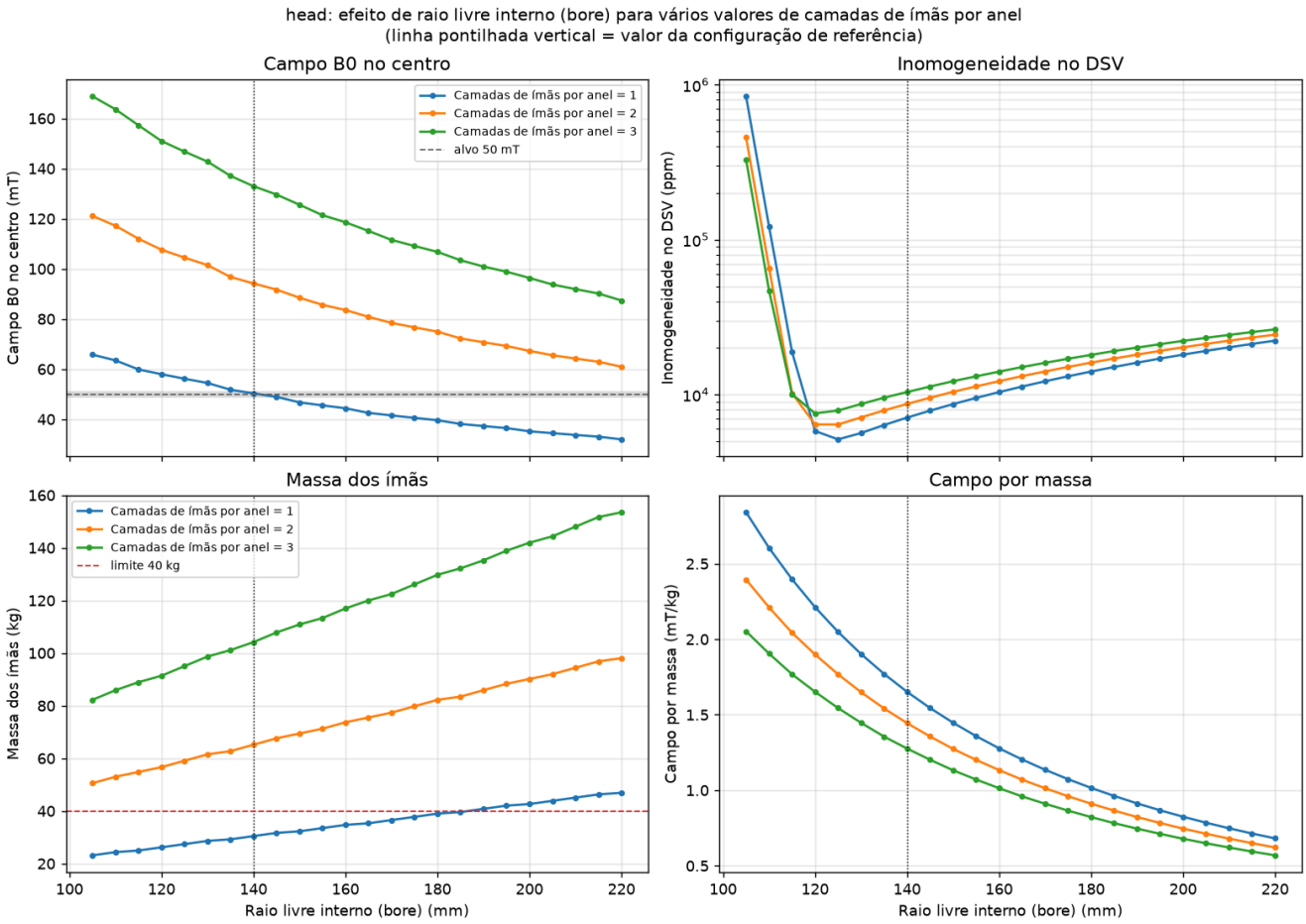


- Mais anéis deixam o cilindro mais comprido e **afastam as pontas do DSV**. As pontas são a principal fonte de inomogeneidade.
- O campo cresce e **satura**. Na cabeça, com 1 camada, ele chega aos 50 mT com ~39 anéis (espaçamento de 16 mm).
- A homogeneidade melhora continuamente: na cabeça chega a 99,83 % com 61 anéis. A massa cresce linearmente.

3.2 Camadas de ímãs — uma camada é suficiente

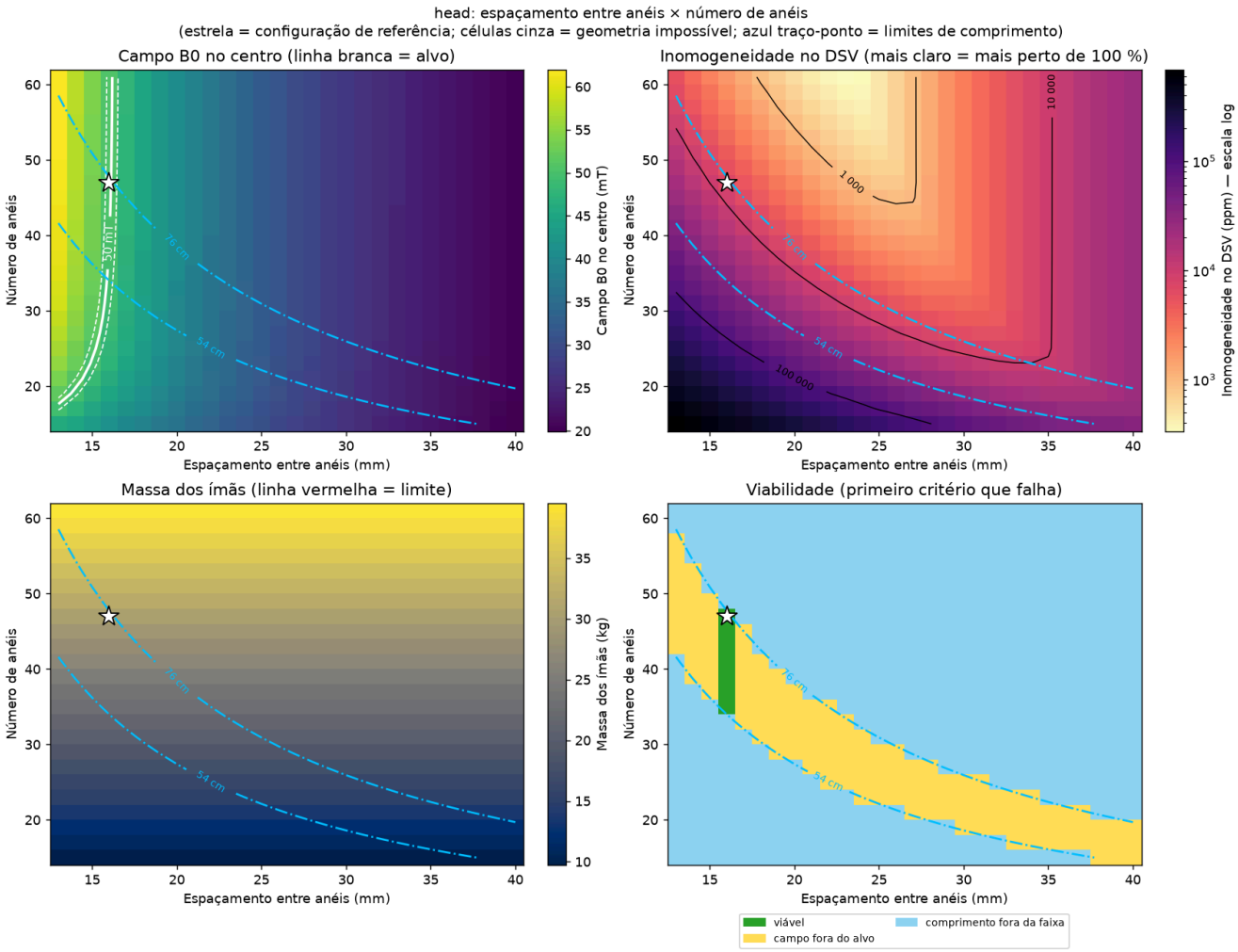
- Cada camada extra aumenta bastante o campo, mas **não melhora a homogeneidade** e aumenta muito a massa.
- Com **1 camada** os 50 mT já são alcançados nos dois cenários. Com 2 ou 3 camadas o campo passa muito do alvo: na cabeça, com 61 anéis, chega a 94,7 mT com 2 camadas e 133,9 mT com 3.

3.3 Raio do anel (bore)



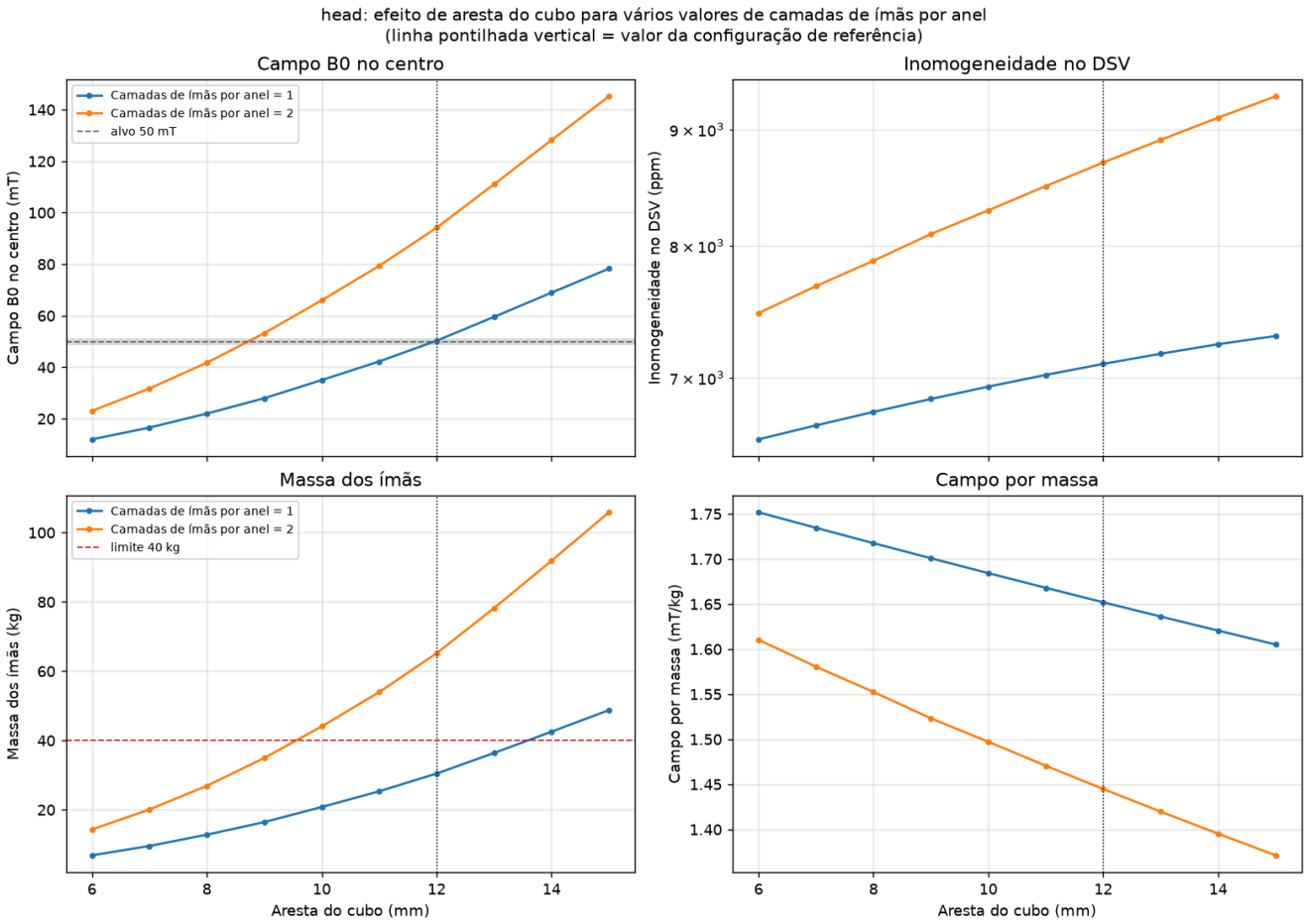
- O campo **cai** quando o raio aumenta: cada ímã fica mais longe do centro, mesmo cabendo mais ímãs por anel.
- Com 1 camada, os 50 mT aparecem com bore de **~282 mm de diâmetro na cabeça** e **~199 mm nos membros**. Os dois são compatíveis com os bores mínimos (270 e 150 mm).

3.4 Espaçamento entre anéis — compromisso entre campo e homogeneidade



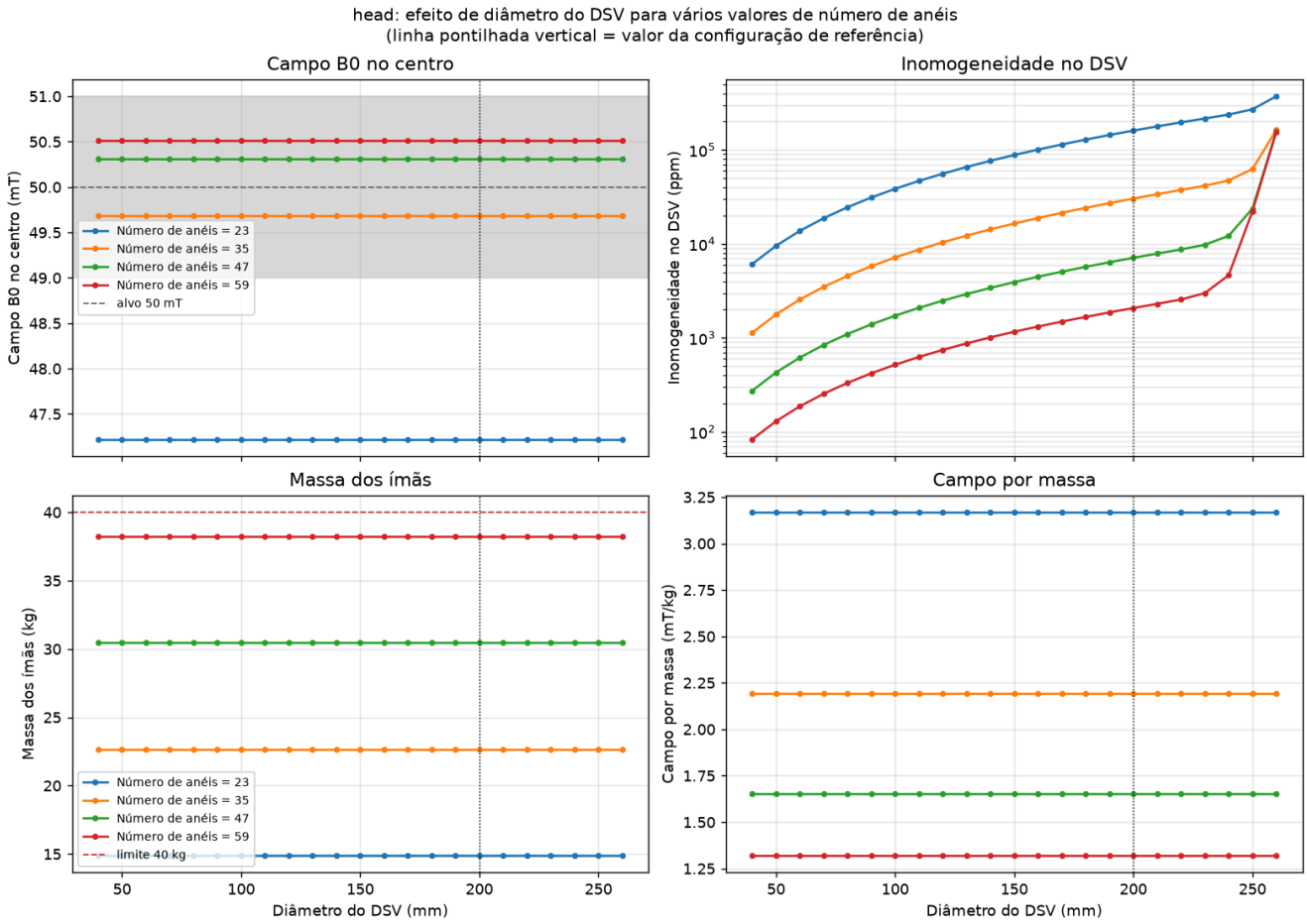
- Espaçar mais os anéis deixa o ímã mais longo, o que **melhora a homogeneidade**, mas dilui o material, e **o campo cai**.
- No mapa, a linha branca (50 mT) e as linhas azuis (54 e 76 cm) mostram que a **região viável é estreita** (verde): o campo alvo e o limite de comprimento praticamente fixam o espaçamento em **~16 mm na cabeça** e **~22 mm nos membros**.
- Só **2 a 5 %** dos arranjos de cada mapa ficam dentro de 50 ± 1 mT.

3.5 Tamanho do cubo e remanência



- O campo cresce rápido com a aresta do cubo. Com 1 camada, o cubo de **12 mm** dá exatamente os 50 mT nos dois cenários. O tamanho do cubo quase não afeta a homogeneidade.
- O campo é **proporcional a Br**, e a homogeneidade **não muda** com Br. Os 50 mT exigem Br ≈ 1,3 T (NdFeB N42). Isso também serve de verificação do modelo.

3.6 Tamanho do DSV

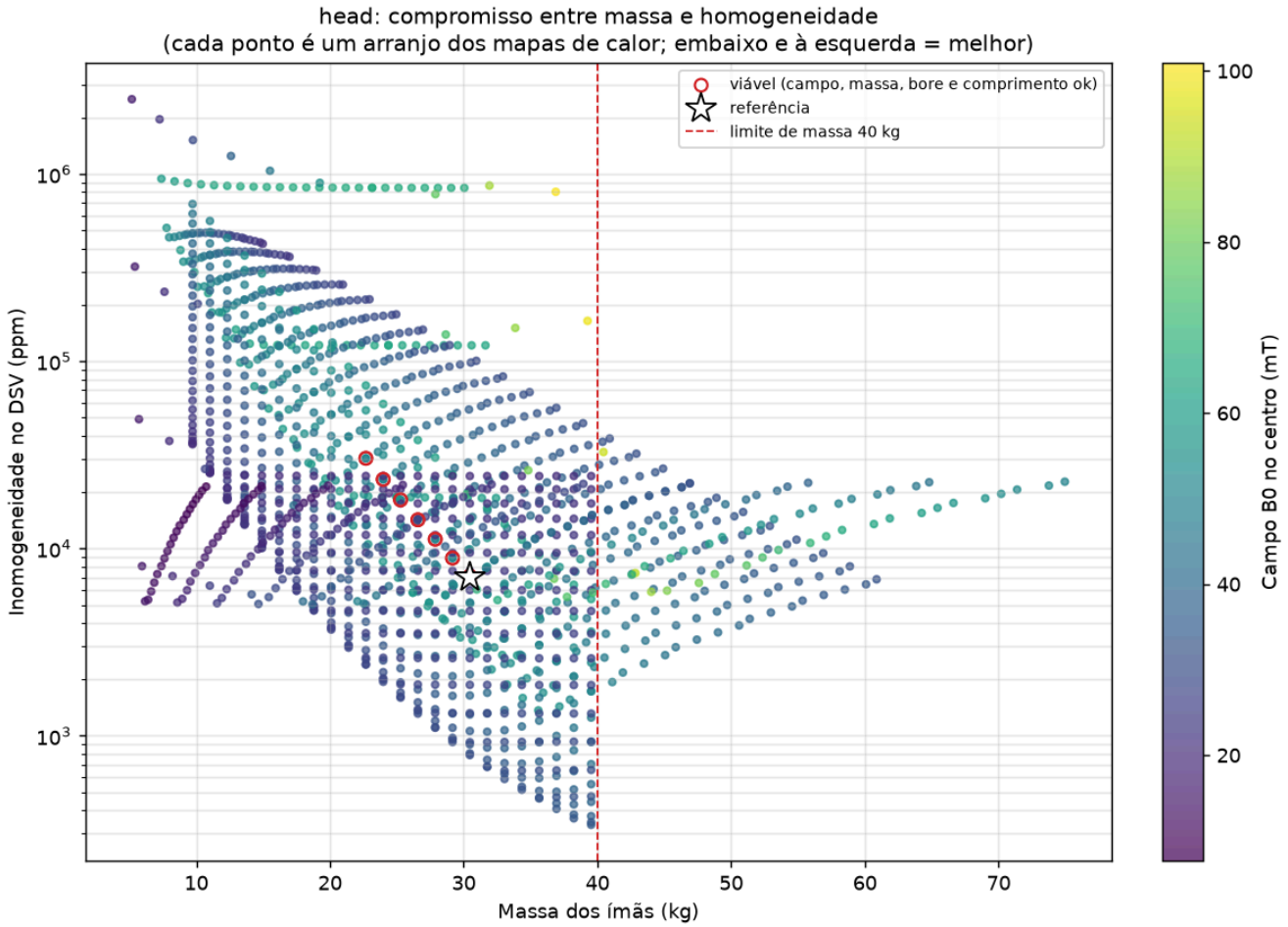


A homogeneidade piora muito rapidamente com o tamanho da região útil:

Ímã de referência	DSV pequeno	DSV do projeto
Cabeça (47 anéis)	99,973 % em 40 mm	99,29 % em 200 mm
Membros (35 anéis)	99,998 % em 20 mm	99,93 % em 110 mm

Por isso o cenário de membros é bem mais fácil: o DSV é pequeno em relação ao bore.

3.7 Massa × homogeneidade



Cada ponto é um arranjo simulado. A borda inferior da nuvem é o melhor compromisso possível entre massa e homogeneidade com anéis iguais.

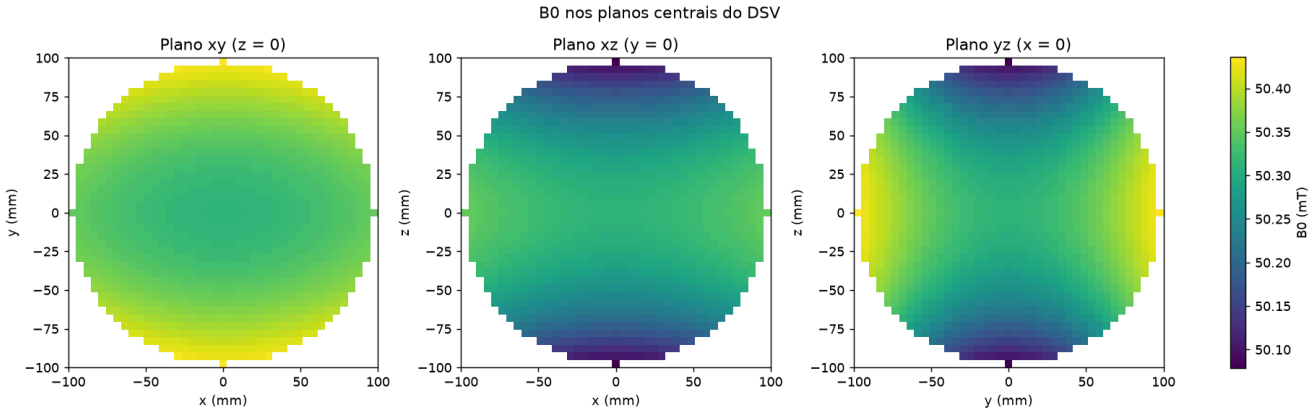
---

4. Arranjos viáveis

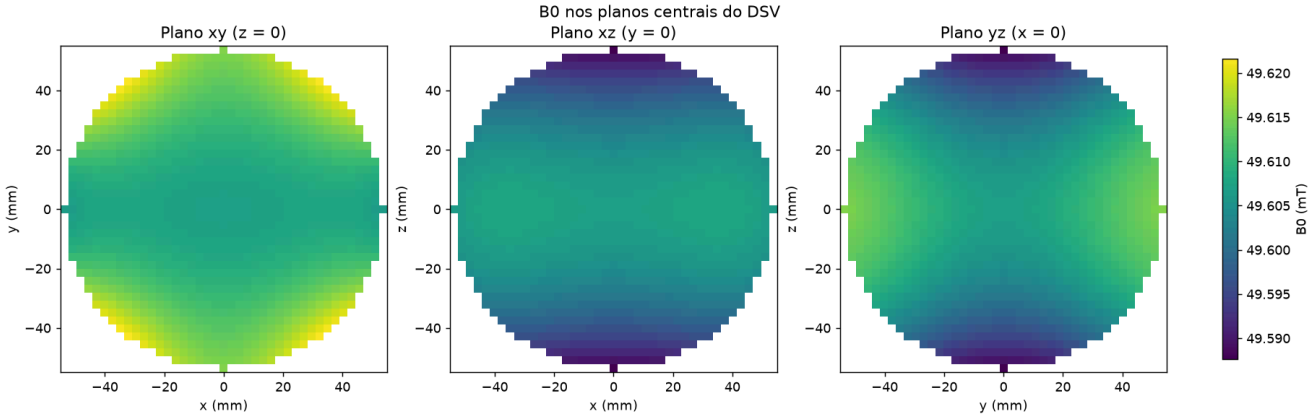
	Cabeça	Membros
Arranjo	47 anéis, 1 camada, espaç. 16 mm, bore Ø280 mm	35 anéis, 1 camada, espaç. 22 mm, bore Ø200 mm
Campo B0	**50,3 mT**	**49,6 mT**
Homogeneidade	**99,29 %** (7 098 ppm)	**99,93 %** (685 ppm)
Massa de ímãs	30,5 kg	16,3 kg
Número de ímãs	2 350	1 260
Comprimento	74,8 cm	76,0 cm
Diâmetro externo	31,4 cm	23,4 cm
Frequência de Larmor (^{1}H)	2,14 MHz	2,11 MHz

Campo B0 nos planos centrais do DSV — cabeça

Cor uniforme = campo homogêneo.



Campo B0 nos planos centrais do DSV — membros



---

5. Conclusões

1. **Os dois cenários são viáveis** dentro dos requisitos de campo, bore, massa e comprimento.
2. **O padrão ótimo é o mesmo nos dois:** um ímã **longo** (perto do limite de 76 cm) com **uma camada** de ímãs. O comprimento afasta as pontas do DSV, e uma camada basta para os 50 mT, deixando margem de massa para mais anéis.
3. **O número de anéis (comprimento) é o parâmetro que mais influencia a homogeneidade.** Raio, tamanho do cubo, camadas e Br servem principalmente para ajustar o campo em 50 mT.
4. **Membros:** 99,93 % de homogeneidade já com anéis iguais.
5. **Cabeça:** com anéis iguais a homogeneidade fica limitada a ~99,3 %. Para chegar mais perto de 100 % é preciso **variar o raio de cada anel**. Num teste anterior, otimizando os raios com algoritmo genético, um ímã de ~50 cm chegou a ~99,92 %.

---

6. Limitações

- A massa considera **só os ímãs**: não inclui estrutura de suporte, bobinas nem blindagem.
- Os ímãs foram considerados **ideais**: Br igual em todas as peças e montagem perfeita. Na prática há variação de ~1–2 % em Br e erro de posicionamento, o que piora a homogeneidade

(normalmente corrigido com *shimming*).
- O Br do NdFeB varia ~0,1 %/°C com a temperatura. Isso desloca o campo (e a frequência de operação), mas não altera a homogeneidade.

---

7. Próximos passos propostos

1. **Otimizar o raio de cada anel** dentro da faixa de 54–76 cm, principalmente para a cabeça.
2. **Avaliar o efeito das tolerâncias** reais dos ímãs (Br e posição) por simulação de Monte Carlo.
3. **Definir a homogeneidade mínima** necessária para a imagem, como critério de aprovação.
4. Projetar a **estrutura de suporte** e gerar o modelo 3D para fabricação.

Material complementar

- Relatórios completos, com todos os gráficos e explicações: cabeça · membros
- Dados de todos os arranjos simulados (CSV): `resultados/viabilidade/*/dados/`
- Código e instruções: analise_viabilidade.md